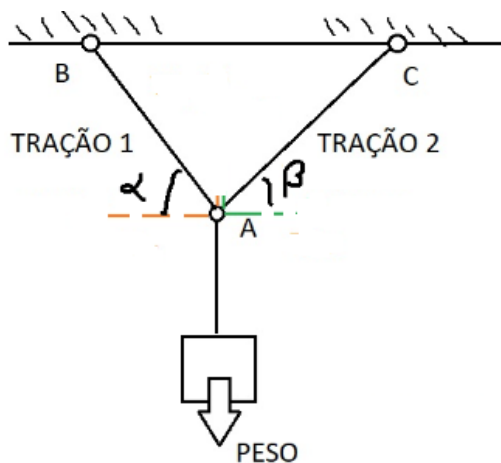


ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES

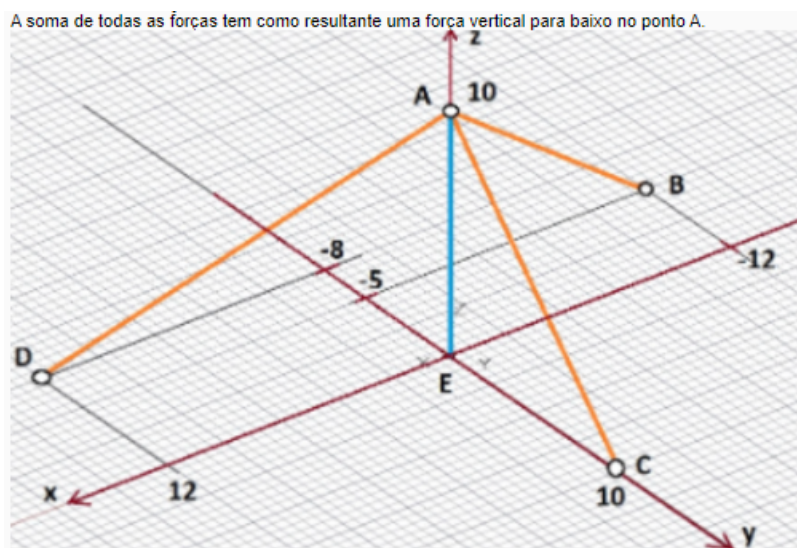
MECÂNICA DOS SÓLIDOS

PRÉ-AVALIAÇÃO 1 - 2024_1 - PESO 2

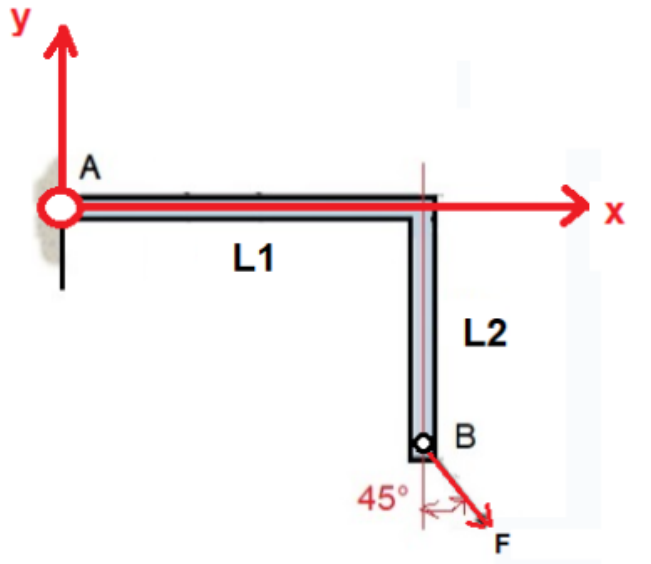
1- Considere que α seja um ângulo de 45° e β seja de 60° . O corpo tem um peso de 2000N. Quais as trações nas cordas AB e AC?



2- Considere que o módulo de tração AD seja de 2000N. Quais as trações nas cordas AC e AB?

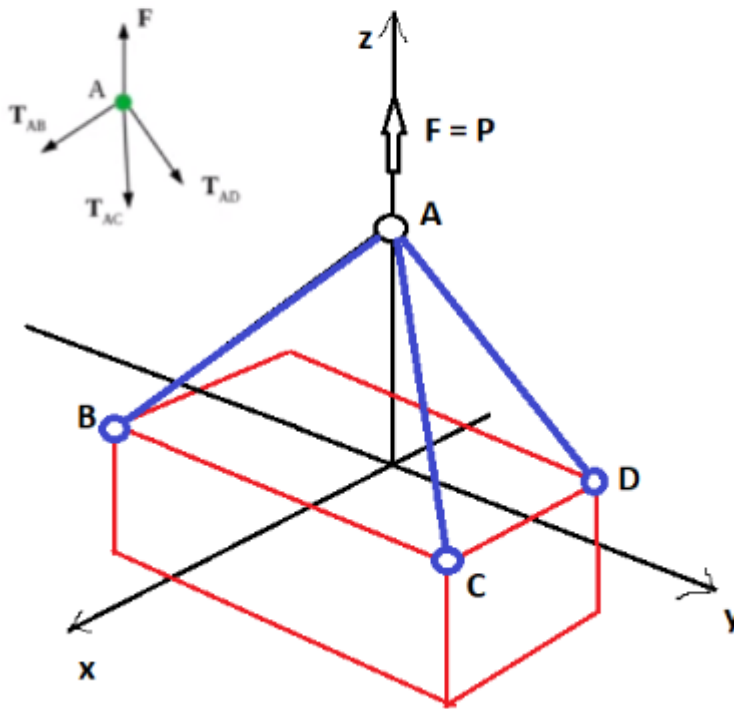


3- Qual o módulo do momento vetorial decorrente da aplicação da Força de intensidade de 1000N no ponto B? As medidas L1 e L2 valem respectivamente 0,5m e 0,3m.

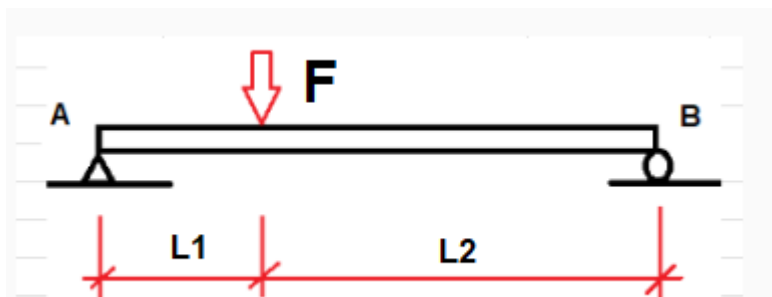


4- O corpo tem peso de 10kN. Quais as trações nas cordas?

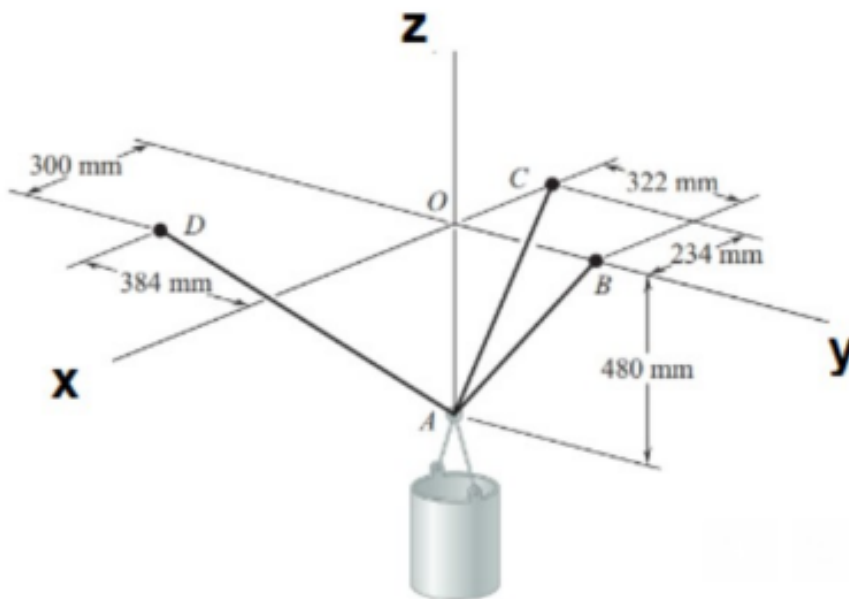
PONTOS	x	y	z
A	0	0	3
B	1	-3	0
C	1	1,5	0
D	-0,75	1	0



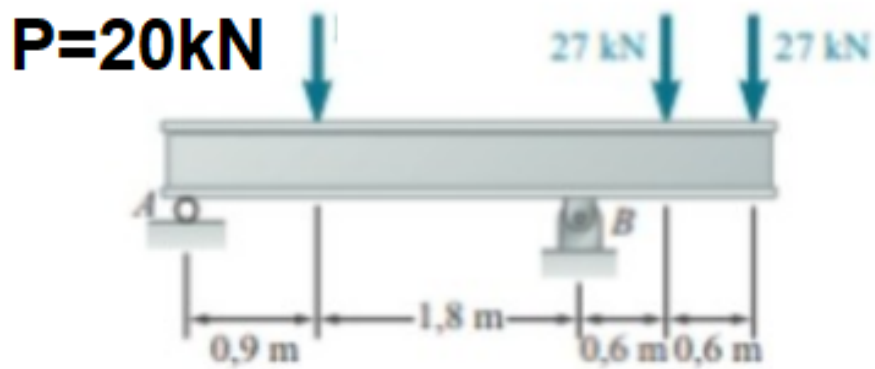
5- Considere $F = 4000\text{N}$. Seja $L1 = 3\text{m}$ e $L2 = 9\text{m}$. Quais as reações R_{AY} e R_{BY} ?



6- O corpo tem Peso = 4000N, quais as trações nas cordas em módulo?



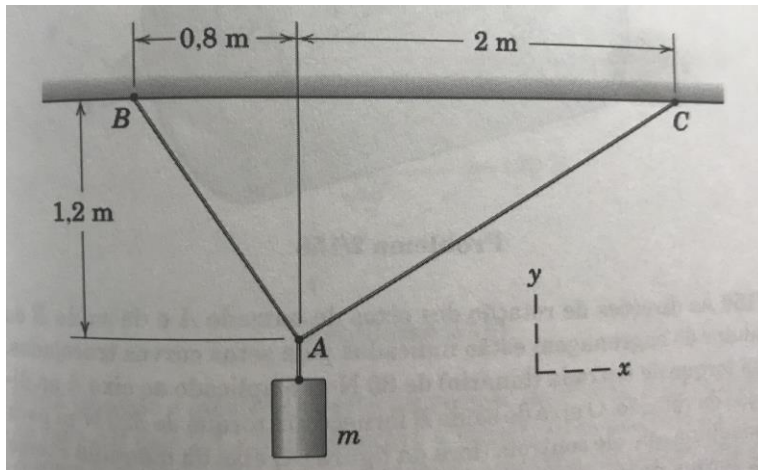
7- Quais as reações nos apoios?



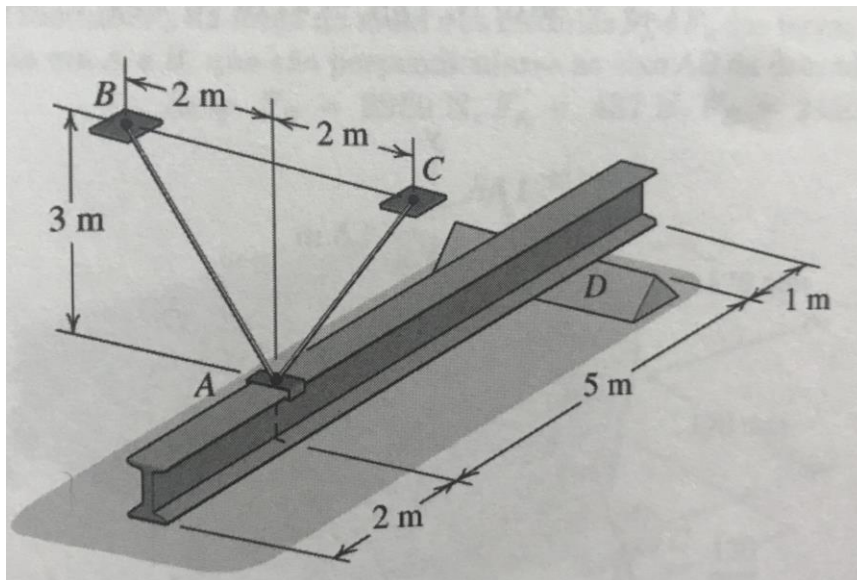
AVALIAÇÃO 1 – MECÂNICA DOS SÓLIDOS

QUESTÕES DISSERTATIVAS

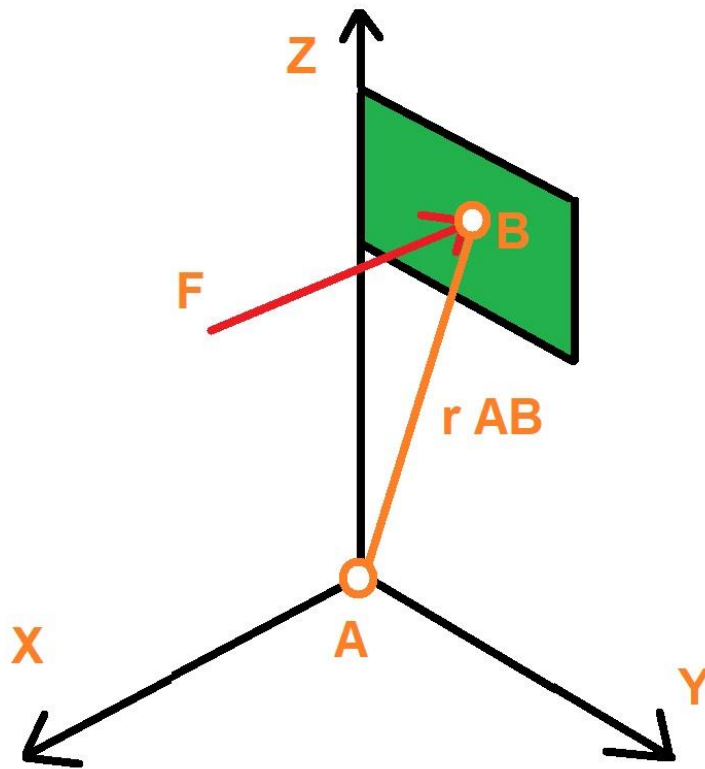
1- Considerando que a massa $m = 120\text{kg}$, quais são as trações nos cabos?



2- Quais são as trações nos cabos e a reação no ponto D . Considere que a viga perfil “I” tenha massa de 60kg por metro.

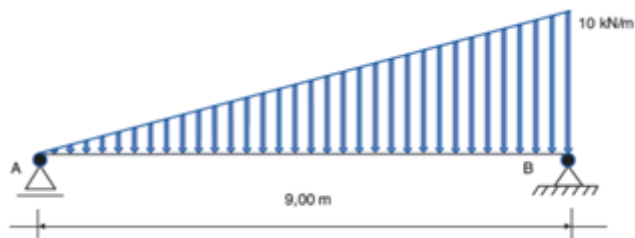
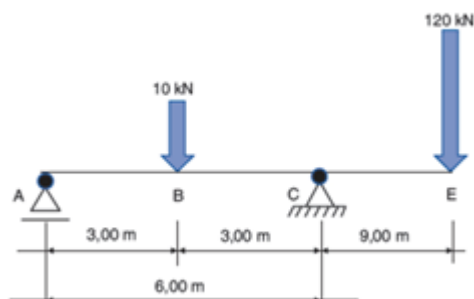
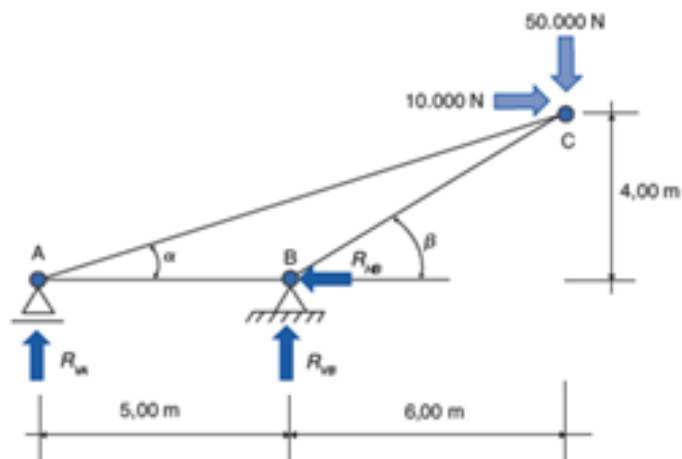


3- Qual o momento da FORÇA F que tem módulo de 3kN em relação ao ponto de apoio A ? Considere que a placa metálica tenha medidas de 3m x 2m (altura). O ponto B tem coordenadas ($x = 0$, $y = 1,5\text{m}$ e $z = 10\text{m}$)



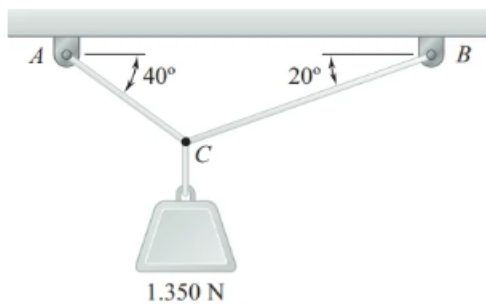
LISTA DE EXERCÍCIOS 6

Determine a reação nos apoios.

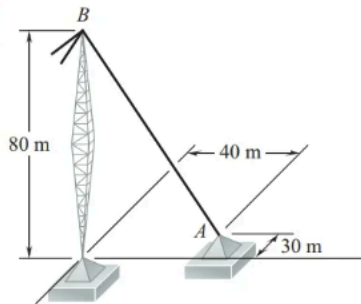


LISTA 3 - MECÂNICA DOS SÓLICOS

1- Determine a tração nas cordas

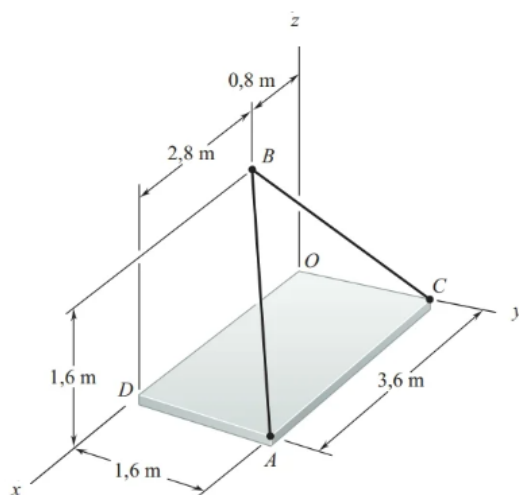


2- Quais as componentes das força FBA ?

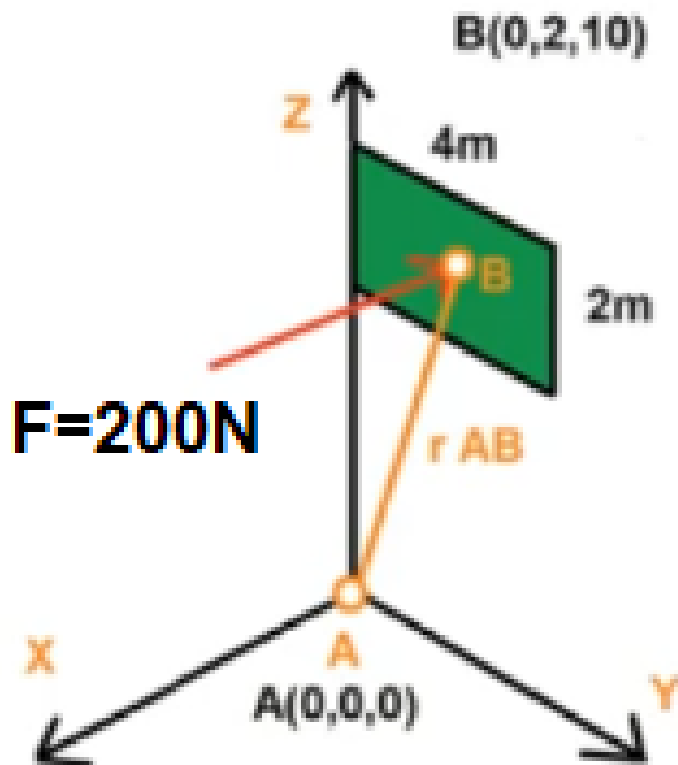


Um cabo de sustentação de uma torre está ancorado por meio de um parafuso em A. A tração no cabo é 2.500 N. Determine (a) os componentes F_x , F_y e F_z da força que atua sobre o parafuso e (b) os ângulos θ_x , θ_y e θ_z que definem a direção da força.

3- Considere que a Tração AB seja de 900N e que a Tração CB seja 450N. Quais as componentes TABx, TABy, TABz e TCBx, TCBy e TCBz?



4- Determine qual é o momento gerado pela Força $F = 200\text{N}$ que está sendo aplicado no ponto central da placa de trânsito em relação ao Ponto de apoio A.



5- Determine o momento vetorial resultante da aplicação das forças F_1 e F_2 no ponto A em relação ao ponto O.

